

1. ¿Será posible cubrir un tablero de ajedrez al cual se le han quitado dos esquinas opuestas utilizando fichas de dominó? Suponiendo que cada ficha cubre horizontalmente dos casillas del tablero.

Sea G una gráfica asociado al tablero de ajedrez, donde :

1. Cada casilla es un vertice
2. Dos vertices son adyacentes si las casillas comparten lado

Coloreando el tablero alternamente de blanco y negro obtenemos una bipartición.

$$\Rightarrow V(G) = B \cup N$$

Cada ficha de domino cubre exactamente dos casillas adyacentes, una blanca y una negra. Por lo tanto, el tablero con fichas de dominó equivale a encontrar un emparejamiento perfecto en G .

El tablero original tiene :

$$|B| = 32 = |N|$$

Sin embargo, las esquinas opuestas tienen el mismo color. Al removerlas, una de las partes de la bipartición pierde dos vertices entonces .S.p,g decidimos quitar blancas y nos queda:

$$|B| = 30 \wedge |N| = 32$$

Pero un emparejamiento perfecto en una gráfica bipartita debe emparejar todos los vertices de un lado con vertices del otro lado, por lo que ambas partes deben tener la misma cardinalidad.

Como esto no ocurre la gráfica no puede tener un emparejamiento perfecto.
 $\therefore$ No es posible cubrir el tablero quitando dos esquinas opuestas.

2. Demuestra que un árbol tiene a lo más un emparejamiento perfecto.

Dem. Contradicción.

Sea T un árbol y supongamos que tiene dos emparejamientos perfectos distintos. M_1, M_2

Como son distintos existe una arista t.q.

$$e_1 \in M_1 \setminus M_2$$

Sea v_1 un extremo de e_1 y v_2 el otro. Como M_2 es perfecto, v_2 debe de estar emparejado mediante una arista, entonces.

$$e_2 \in M_2$$

Además $e_2 \neq e_1$ puesto que $e_1 \notin M_2$

Sea v_3 el otro extremo de e_2 . Como M_1 es perfecto, v_3 tiene que estar emparejado mediante una arista, entonces.

$$e_3 \in M_1$$

$$\text{Con } e_3 \neq e_2$$

Repetiendo este proceso obtenemos una sucesión de aristas alternas entre M_1 y M_2

Como la gráfica tiene un número finito de vertices, eventualmente algún vertice se repite, formando un ciclo, pero contradice que T sea un árbol ya que estos son acíclicos.

T no puede tener dos emparejamientos perfectos distintos

$\therefore$ Un árbol tiene a lo más un emparejamiento perfecto.

□

3. Sea G una gráfica trazable. Demuestra que G tiene un emparejamiento perfecto.

Dem. Propongamos un contraejemplo. Para ver que es falso en general. Consideremos la gráfica P_3 .

$$P_3 = (v_1, v_2, v_3)$$

Y claramente se ve que es una gráfica trazable, pues la trayectoria (v_1, v_2, v_3) pasa por todos los vertices exactamente una vez, *i.e* es una trayectoria hamiltoniana.

Ahora veamos sus emparejamientos. Los caminos aristas P_3 son:

$$v_1v_2, v_2v_3$$

Cualquier emparejamiento puede contener a lo más una de estas aristas, ya que ambas inciden en el vértice v_2

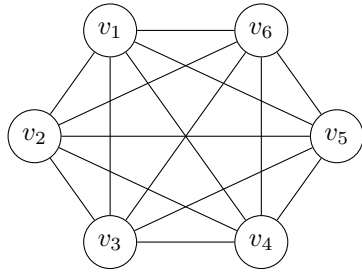
Por lo tanto, cualquier emparejamiento deja necesariamente un vértice sin emparejar.

Así, P_3 no tiene emparejamiento perfecto.

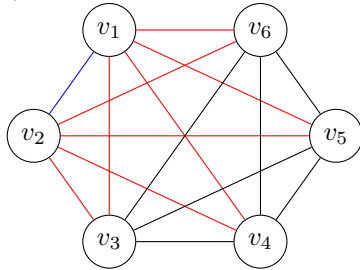
Concluimos que existe una gráfica trazable que no tiene emparejamiento perfecto.

□

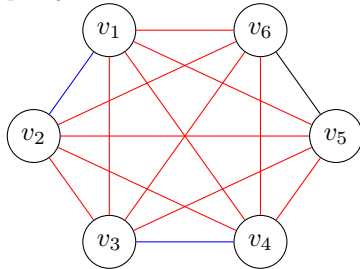
4. Determina cuántos emparejamientos perfectos tiene K_6 .
 Necesitamos encontrar un conjunto $M \subseteq E(K_6)$ donde las aristas no compartan ningún vértice (**Def 1**) y además que todos los vértices de K_6 tengan algún emparejamiento.
 Tenemos la siguiente gráfica K_6 Y tomamos un vértice arbitrario. En este caso v_1



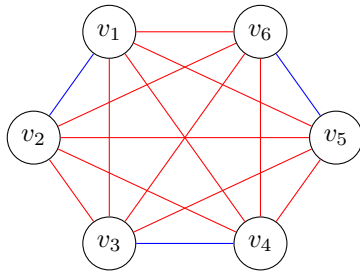
Nos fijamos en las aristas y vemos que tiene 5 opc. Nos agarramos un emparejamiento, digamos v_2 y trazamos el emparejamiento (Bloqueamos los caminos donde ya no se pueden hacer emparejamientos)



Nos paramos en el siguiente vértice en este caso v_3 Y nos fijamos que tiene 3 opc diferentes. Y volvemos a seleccionar un emparejamiento



Y al final se puede observar que queda 1 opc. disponible, en este caso v_5 con v_6 .



Con eso fomaríamos un emparejamiento perfecto en K_6 .

Note que al ser una gráfica completa se repite esta mismo secuencia. *i.e* para cada vértice inicial que elijamos, primero van a ver *5opc*, despues *3opc* y finalmente solo va a quedar *1opc*. Aplicando el principio multiplicativo nos queda que.

$$5 \times 3 \times 1 = 15$$

$\therefore$ existen 15 formas de hacer un emparejamiento perfecto en K_6 .

5.Encuentra un emparejamiento perfecto de la siguiente gráfica. j ijoi